

1- INTRODUÇÃO

O estudo de peças de concreto armado solicitadas por momento de torção é bastante complicado. Isto acontece porque, normalmente, a torção vem acompanhada de flexão, esforço cortante e de um esforço normal (proveniente do impedimento ao empenamento). Infelizmente, as pesquisas existentes sobre a resistência na ruptura de elementos estruturais submetidos a solicitações combinadas ainda não determinaram um método de cálculo confiável e simples para ser aplicado na prática. A metodologia empregada é a de calcular as solicitações por separado e, após, somar os resultados.

Além disto, a rigidez à torção de vigas de concreto armado após a fissuração diminui drasticamente. Para que uma viga fissurada tenha rigidez suficiente para resistir a um momento de torção ela deverá ter uma rigidez muito grande antes de fissurar, ou seja, deverá ter dimensões bem maiores do que àquelas necessárias para resistir à flexão e ao cisalhamento.

Felizmente, a verificação da resistência à torção não é indispensável em todos os casos que acontecem na prática. A norma brasileira permite que se verifique à torção somente as peças nas quais o momento de torção é realmente necessário ao equilíbrio da peça, ou seja:

- vigas com laje em balanço, sem laje do outro lado (marquise)
- vigas curvas, vigas balcão, grelhas, etc.

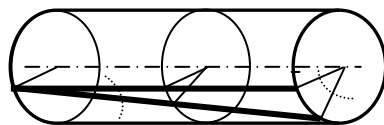
Nas situações em que se pode conseguir uma configuração de equilíbrio sem a consideração da torção, pode-se dispensar o cálculo da torção e colocar apenas uma armadura construtiva. Este é o caso de momentos de torções resultantes de esforços hiperestáticos provenientes de rotações impedidas (torção em vigas devido ao engastamento parcial das lajes).

TENSÕES TANGENCIAIS DEVIDAS À TORÇÃO

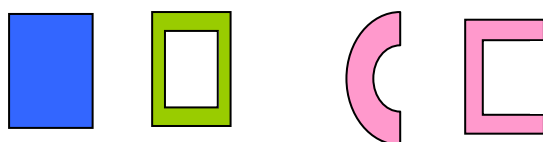
a) Concreto não fissurado

Mesmo para o caso onde o concreto não está fissurado, o estudo da torção é complicado.

Quando uma peça prismática é solicitada à torção pura (Torção de Saint-Venant) aparecem somente tensões tangenciais. Isto acontece em barras cujas seções extremas podem empenar livremente na direção do eixo longitudinal e cujo ângulo relativo de torção é constante ao longo da barra. A solução exata do problema só pode ser dada em alguns casos simples (seção transversal circular ou tubular). A analogia da membrana permite resolver o problema de forma aproximada para a seção retangular.



As vigas de concreto armado, muitas vezes, são vigas contínuas, onde há o impedimento ao empenamento das seções extremas, o que ocasiona o aparecimento de tensões normais de empenamento. Estas tensões de empenamento podem ser desprezadas em seções transversais cheias ou vazadas, mas são importantes em seções abertas.



b) Concreto fissurado

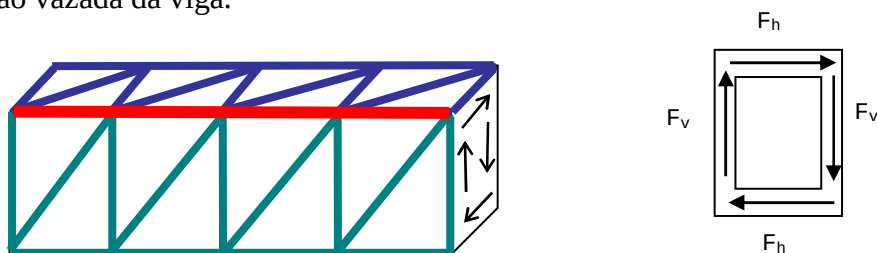
De acordo com a norma brasileira, NBR 6118, a torção deve ser considerada na ruptura, quando os elementos já estão fissurados.

Na ausência de uma teoria consistente e suficientemente respaldada por ensaios para o tratamento conjunto da torção, cortante e flexão, os métodos existentes estudam os efeitos destas solicitações por separado e depois somam os valores obtidos.

A analogia da treliça desenvolvida para o estudo das tensões tangenciais devidas à força cortante também será empregada no dimensionamento da armadura de torção. Como se trata apenas de uma solução aproximada, que satisfaz bem as condições de equilíbrio mas moderadamente às condições de compatibilidade, as tensões tangenciais devidas à torção devem ser limitadas de forma semelhante ao que já foi feito para o cisalhamento.

Considera-se que nem toda a seção transversal, mas só uma faixa à partir da borda externa, colabora na resistência à torção, já que após a fissuração a colaboração do concreto do núcleo é muito reduzida → a SEÇÃO CHEIA é tratada como SEÇÃO VAZADA.

Para o cálculo, se utiliza um modelo de treliça espacial, composta de 4 treliças planas sobre as faces da seção vazada da viga.



Nas paredes da seção vazada se cria um fluxo de tensões tangenciais constante e igual a τ_t .

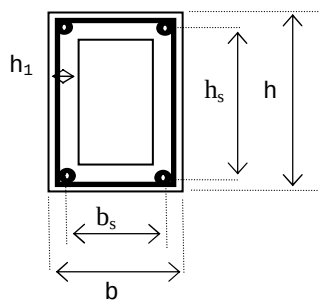
Multiplicando-se este fluxo de tensões tangenciais pelo comprimento da parede, determinam-se as forças que agem nas paredes horizontais e verticais ($F_h = \tau_t b_s$ e $F_v = \tau_t h_s$). Estas forças devem ser absorvidas pelas treliças planas de cada parede.

Na resolução da treliça, as arestas comuns às treliças planas resultam submetidas à tração, o que leva a necessidade de se dispor não só armaduras transversais (estribos), mas também armaduras longitudinais de tração. Estas armaduras de torção longitudinais devem ser concentradas nos ângulos das seções, sobre a linha média, para formar as nervuras tracionadas da treliça espacial.

2- MÉTODO DE CÁLCULO SEGUNDO a NBR6118:2003 (17.5)

a) Transformação da seção cheia em seção vazada

As seções cheias serão calculadas como seções vazadas, com parede fictícia de espessura h_1 . Para seção retangular com: $h > b$:



$$h_e \leq \frac{A}{u} \quad h_e \geq 2c_1$$

$$A_e = (b - h_e)(h - h_e)$$

$$\mu = 2(b + h - 2h_e)$$

b_s e h_s → distância entre os eixos das barras da armadura longitudinal dos cantos

b) Seção composta de retângulos alongados (17.5.1.4.2)

O momento de torção deve ser distribuído entre os retângulos conforme sua rigidez elástica linear. Cada retângulo deve ser verificado isoladamente com a seção vazada equivalente definida no item a). Assim, o momento de torção que cabe ao retângulo i (T_{sdi}) é dado por:

$$T_{sdi} = T_{sd} \frac{a_i^3 b_i}{\sum a_i^3 b_i}$$

onde:

a é o menor lado do retângulo;

b é o maior lado do retângulo.

c) seção vazada:

Deve ser considerada a menor espessura de parede entre;

- a espessura real da parede;

- b a espessura equivalente calculada supondo a seção cheia do mesmo contorno externo da seção vazada.

d) Tensão tangencial $\rightarrow \tau_{td} = \frac{1,4 T}{2 A_e h_e}$

onde:

A_e = área limitada pela linha média da parede, incluindo a parte vazada;

h_e = espessura da parede no ponto considerado = h_1 (fictícia);

T = momento de torção

Admite-se satisfeita a resistência à torção do elemento estrutural, numa dada seção, quando se verificarem simultaneamente as seguintes condições:

$$T_{sd} \leq T_{Rd,2}$$

$$T_{sd} \leq T_{Rd,3}$$

$$T_{sd} \leq T_{Rd,4}$$

onde:

$T_{Rd,2}$ representa o limite dado pela resistência das diagonais comprimidas de concreto;

$T_{Rd,3}$ representa o limite dado pela parcela resistida pelos estribos normais ao eixo do elemento estrutural;

$T_{Rd,2}$ representa o limite dado pela parcela resistida pelas barras longitudinais.

Sendo a primeira parcela definida como:

$$T_{Rd,2} = 0,50 \alpha_{v2} f_{cd} A_e h_e \sin 2\theta$$

3- DIMENSIONAMENTO DAS ARMADURAS

a) Torção simples:

$$T_{Rd,3} = \left(\frac{A_{90}}{s} \right) f_{ywd} 2 A_e \cot \theta$$

$f_{ywd} \leq 435 \text{ MPa (CA-50)}$

A_{90} : área da seção transversal de 1 estribo

A_{sl} : soma das áreas das seções das barras longitudinais.

A_e : área limitada pela linha média da parede

μ : perímetro de A_e

s : espaçamento dos estribos

$$T_{Rd,4} = \left(\frac{A_{sl}}{u} \right) f_{ywd} 2 A_e \tan \theta$$

b) Torção e Flexão

Determina-se separadamente as armaduras e depois se soma.

c) Armadura mínima - CA-50, CA-60 (item 17.5.1.2)

$$\rho_{sl} = \rho_{sw} \geq 0,2 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \quad A_{sw}/s_{min} = 2 \times 100 \times A_{90}/s_{min} \text{ (cm}^2/\text{m)}$$

$s \leq 1/2$ da menor dimensão transversal da peça
 $1/3$ da maior dimensão da peça
20 cm

- Em cada canto da armadura transversal, quando não houver barras longitudinais previstas pelo cálculo, deve-se colocar barras de armação com diâmetro maior que $\phi 10$ ou do ϕ do estribo.

Rigidez à flexo-torção

Na falta de cálculo mais preciso, quando o perfil possuir paredes opostas paralelas ou aprox. (I, C, Z, U) a rigidez pode ser calculada por:

$$r = T/\theta$$

onde

$$\theta = (a_1 + a_2) / z$$

onde:

z é a distância entre os eixos das paredes 1 e 2.

a_1 é a flecha provocada pela flexão da parede 1 sob atuação da força $F = T/z$

a_2 é a flecha provocada pela flexão da parede 2 sob atuação da força $F = T/z$ de sentido oposto à que se aplica à parede 1;

Em ambos os casos devem ser considerados a metade da rigidez elástica das paredes.

Torção e força cortante (17.7.2)

A resistência à compressão diagonal do concreto deve ser satisfeita atendendo à expressão:

$$\frac{V_{Sd}}{V_{Rd2}} + \frac{T_{Sd}}{T_{Rd2}} \leq 1$$

A armadura pode ser calculada separadamente e posteriormente somada.